

PRUEBA 1 – SERIE 1

INSTRUCCIONES

Antes de comenzar, lea atentamente las instrucciones, los requerimientos de entrega y las preguntas de la evaluación.

- El estudiante deberá presentar al equipo docente en sala un documento de identificación con foto, se admiten para estos fines credencial universitaria y cédula de identidad. Estudiantes que no presenten documento de identificación no podrán rendir la evaluación.
- El estudiante está autorizado única y exclusivamente para consultar el enunciado del horario al que ha sido asignado, cualquier intento de acceder a un enunciado que no le corresponda significará la calificación mínima en la evaluación y las sanciones asociadas a la falta correspondiente al código de honor. Esto también aplica para todo estudiante que difunda su enunciado.
- La evaluación, como toda actividad calificada del curso, está sujeta a las reglas del código de honor del curso. Cualquier falta a ella será sancionada de acuerdo a los procedimientos que ahí se indican.
- La solución debe desarrollarse directa y completamente en Python y debe entregarse por UVirtual. El estudiante solo puede utilizar el computador para programa en Python (directamente en el IDLE, consultar el enunciado y el resumen de contenidos) cualquier otro uso será sancionado inmediatamente con la calificación mínima por el equipo docente en sala.
- El único apoyo que el estudiante puede consultar durante la evaluación es el resumen de contenidos oficial de la coordinación. El uso de cualquier otro instrumento de apoyo será sancionado inmediatamente con la calificación mínima por el equipo docente en sala.
- La evaluación es de carácter individual. Cualquier indicio de intervención de otra persona será calificado con nota mínima a la evaluación y quedará impedido de rendir cualquier instancia de evaluación optativa.
- La subida del archivo es responsabilidad de su autor, por lo que archivos que no estén en el formato estipulado, que vengán corruptos o con problemas para ser leídos, no serán revisados.
- **IMPORTANTE:** Una vez entregada su evaluación en UVirtual, elimine los archivos del computador en el que estuvo trabajando. Considere que esto es una medida de protección contra la filtración de su trabajo.

ENTREGA

Cree un archivo .py con su RUN **PARA CADA PREGUNTA**. Agregue al encabezado de su programa los siguientes datos de identificación. Considere que de no agregarlos el puntaje de su pregunta no contará.

```
# FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA/FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN
# SECCIÓN DEL CURSO:
# PROFESOR DE TEORÍA:
# PROFESOR DE LABORATORIO:
#
# AUTOR
# NOMBRE:
# RUN:
# CARRERA:
```

Suba cada pregunta al apartado especificado en UVirtual en la pestaña “EVALUACIONES”, apartado “PRUEBA 1”.

- Para la pregunta 1, en PREGUNTA 1 - ENTREGA
- Para la pregunta 2, en PREGUNTA 2 – ENTREGA

(60 PUNTOS) PREGUNTA 1: LA SERIE ASCENDENTE MÁS LARGA

Se desea encontrar en un número qué tan larga es la secuencia de dígitos continuos que se ubican de forma ascendente. Esto quiere decir, la cantidad más grande de dígitos consecutivos en donde el dígito de la posición siguiente sea estrictamente menor que el de la posición anterior.

Por ejemplo, si consideramos el número 21**5**934, la serie de dígitos más larga es de tamaño 3 y corresponde a la secuencia 159, ya que 5 es mayor que 1, y 9 es mayor que 5.

ENTRADA

Recibirás un único valor, el que será una secuencia de dígitos.

El mensaje que utilizarás para recibir este dato será:

'Ingrese una secuencia de digitos: '

Considera que después de los dos puntos va un caracter espacio. Por ejemplo:

Ingrese una secuencia de digitos: 421452807371614061

SALIDA

Deberás imprimir solo un número, el cuál es el tamaño de la serie más larga de dígitos que estén ordenados de manera ascendente.

Ingrese una secuencia de digitos: 421452807371614061

3

En este caso, la secuencia más larga es 145, la cual tiene largo de 3, como se puede ver en la Figura 1.

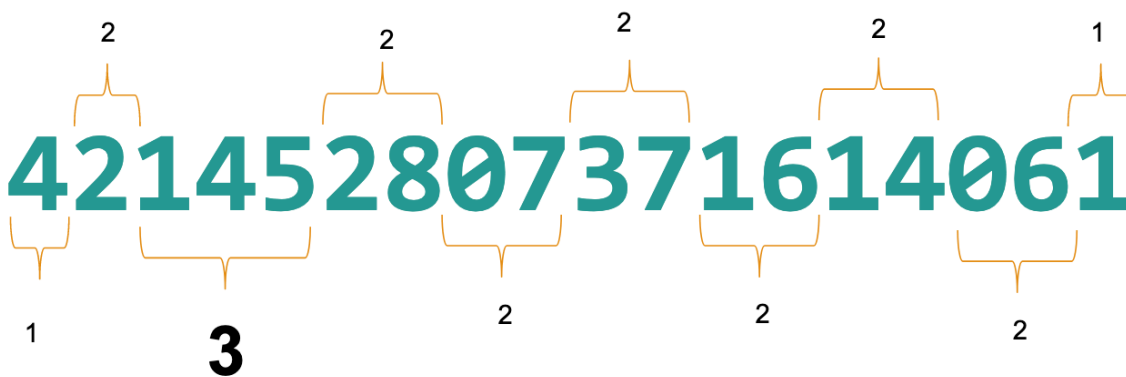


Figura 1 - Explicación para el caso de prueba del ejemplo.

CONSIDERACIONES

- Para este ejercicio puedes probar tu solución usando el programa “revisor – estudiante” de la pregunta respectiva.
- Considera que los casos de prueba son solo referenciales y que se podría probar y calificar tu solución con casos distintos los que siempre se comportarán de acuerdo a la especificación del ejercicio.

EJEMPLOS

ENTRADA 1

Ingrese una secuencia de digitos: 23**0123456789**654789

SALIDA 1

10

En este caso, la salida es 10, debido a que la secuencia más larga tiene todos los dígitos ordenados, desde el 0 al 9 (Marcada en negrita).

ENTRADA 2

Ingrese una secuencia de digitos: 987654321

SALIDA 2

1

En este caso, la secuencia más larga es 1, pues cada número por sí solo es una secuencia de largo 1 y no existen subsecuencias más grandes con valores que vayan ascendiendo.

(60 PUNTOS) PREGUNTA 2: PHOTO FINISH

Una organización deportiva está intentando determinar el resultado de algunas competencias atléticas. Para esto se revisa el video de los últimos instantes de la competición fotograma a fotograma, en un proceso conocido como *photo finish*. Con el objetivo de poder calcular esto, se han extraído los valores de cada foto, los cuáles indican cuánto se ha desplazado cada competidor, los que le serán entregado como un listado de valores, el que tiene la siguiente forma:

- 40-29-40-27-15-20-35-30-17-16-38-24-28-8-19

Esto quiere decir que en el primer fotograma se visualiza que el participante avanzó 40 milímetros, en el segundo avanzó 29 milímetros más, en el tercero 40 milímetros más y así sucesivamente para toda la secuencia.

Tu objetivo será a partir de una distancia en milímetros dada y dos listados, correspondientes a los dos competidores en el *photo finish*, se indique quien recorrió la distancia primero.

ENTRADA

Recibirás tres valores. Dos listados de avance fotograma a fotograma, uno para cada competidor y luego una distancia objetivo. Vale la pena señalar que todos los datos están en la misma unidad de medida (milímetros).

Los mensajes que utilizarás para recibir estos datos serán:

```
'Ingrese el primer avance: '  
'Ingrese el segundo avance: '  
'Ingrese la distancia: '
```

Considera que después de los dos puntos va un caracter espacio en todos los mensajes. Por ejemplo:

```
Ingrese el primer avance: 14-35-21-40-6-14-8-44-46-11-42-26-7-9-41  
Ingrese el segundo avance: 28-31-47-6-26-17-43-17-47-15-8-27-45  
Ingrese la distancia: 444
```

SALIDA

Deberás imprimir uno de los siguientes mensajes:

- 'Jugador 1': Si el primer participante llega en menos fotogramas que el segundo.

- 'Jugador 2' : Si el segundo participante llega en menos fotogramas que el primer.
- 'Empate' : Si ambos llegan a la distancia objetivo en el mismo fotograma.
- 'Ambos fallaron' : Si ninguno llega a la distancia objetivo.

CONSIDERACIONES

- Para este ejercicio puedes probar tu solución usando el programa “revisor – estudiante” de la pregunta respectiva.
- Considera que los casos de prueba son solo referenciales y que se podría probar y calificar tu solución con casos distintos los que siempre se comportarán de acuerdo a la especificación del ejercicio.

EJEMPLOS

ENTRADA 1

Ingrese el primer avance: 17-17-8-50-38-32-9-22-44-17-6-30-38-11-38-18-20-23-6-16-15

Ingrese el segundo avance: 33-16-29-28-28-15-45-23-41-5-28-19-28-28-25-50-23-18

Ingrese la distancia: 314

SALIDA 1

Empate

EXPLICACIÓN

En este caso tenemos un empate, pues si bien el segundo participante (jugador 2) recorre más distancia en toda la secuencia, ambos participantes alcanzan la meta, es decir, los 314 milímetros, en el fotograma N°13.

Jugador 1	17	34	42	92	130	162	171	193	237	254	260	290	328	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Jugador 2	33	49	78	106	134	149	194	217	258	263	291	310	338	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	